

Intelligence artificielle et réseaux de neurones

Une introduction pédagogique et interactive aux principes de l'apprentissage profond.

Xavier Provençal
Guillaume Roy-Fortin

69e congrès de l'Association mathématique du Québec
École de technologie supérieure

25 octobre 2025

Installons-nous !

Vous allez jouer le rôle d'étudiants de niveau secondaire ou collégial.

Avant de commencer, vous devez installer le nécessaire.

Installons-nous !

D'abord, ouvrez cette adresse dans votre fureteur préféré :

`xprov.org/amq`

Vous devrez ensuite extraire l'archive téléchargée et exécuter ...

- *Windows* : `lancerAtelier.exe`
- *Linux* : `lancerAtelier.py`
- *Apple* : `lancerAtelier.py`
- *DOS 3.0* Désolé, mais votre nostalgie et votre marginalité vous mèneront à votre perte.

Vous devriez aboutir ici :



Un premier exemple

1. IA : **intelligence artificielle**, des logiciels capables, dans un certain sens, de réfléchir par eux-mêmes.

Un premier exemple

1. IA : **intelligence artificielle**, des logiciels capables, dans un certain sens, de réfléchir par eux-mêmes.
2. IA générative : une sorte d'IA spécialisée dans la *génération* de contenu : image, texte, musique, voix etc.

Un premier exemple

1. IA : **intelligence artificielle**, des logiciels capables, dans un certain sens, de réfléchir par eux-mêmes.
2. IA générative : une sorte d'IA spécialisée dans la *génération* de contenu : image, texte, musique, voix etc.



On a besoin de vos idées pour tester un logiciel d'IA *générative*!!

Structure de l'atelier

On va vous présenter certaines idées générales qui vont vous permettre de réaliser, si vous les acceptez bien sûr, des missions interactives.

Structure de l'atelier

On va vous présenter certaines idées générales qui vont vous permettre de réaliser, si vous les acceptez bien sûr, des missions interactives.

Mission 1

Mission 2

Mission 3



« Accepterez-vous ces missions ? »

Mais comment ça marche ?

L'IA, c'est comme une vieille radio avec des milliers de boutons qu'il faut régler correctement !

Mais comment ça marche ?

L'IA, c'est comme une vieille radio avec des milliers-millions
milliards de boutons qu'il faut régler correctement !



Mais comment ça marche ?

L'IA, c'est comme une vieille radio avec des milliers-millions
milliards de boutons qu'il faut régler correctement !



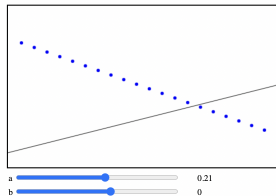
Êtes-vous capables de « syntoniser la bonne fréquence » ?

MISSION #1

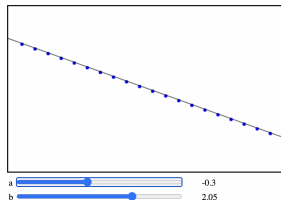
Il vous faudra ajuster les boutons pour que la courbe passe par les points affichés.

MISSION #1

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la courbe passe par les points affichés.



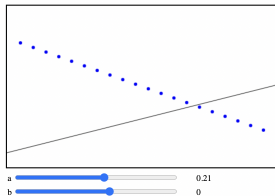
(G) : « *oups, ça ne marche pas.* »



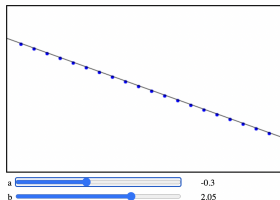
(D) : « *mission réussie !* »

MISSION #1

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la courbe passe par les points affichés.



(G) : « *oups, ça ne marche pas.* »



(D) : « *mission réussie !* »

À VOUS DE JOUER !

Mission 1

Un peu de théorie !

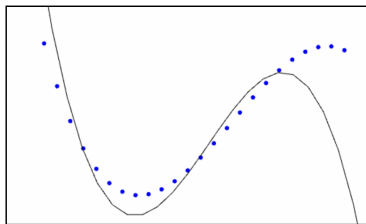
Pour pouvoir bien ajuster les boutons, il faut savoir ce qu'on cherche à faire. On a besoin d'une **tâche**.

Un peu de théorie !

Pour pouvoir bien ajuster les boutons, il faut savoir ce qu'on cherche à faire. On a besoin d'une **tâche**.

Par exemple, dans la mission précédente, la tâche était : « *faire passer la courbe par les points.* »

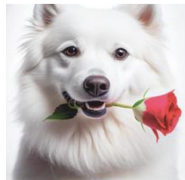
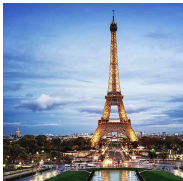
Défi #2



a0	<input type="range" value="0"/>	0
a1	<input type="range" value="0.97"/>	0.97
a2	<input type="range" value="0.49"/>	0.49
a3	<input type="range" value="-0.94"/>	-0.94

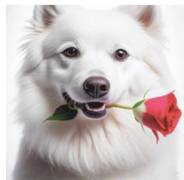
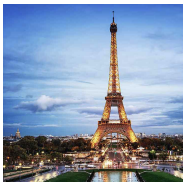
Des exemples de tâches

- Distinguer les images de chien des images de la tour Eiffel.

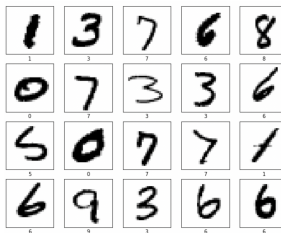


Des exemples de tâches

- Distinguer les images de chien des images de la tour Eiffel.

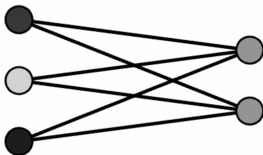


- Reconnaître des codes postaux manuscrits.



Réseau de neurones

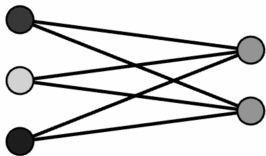
Un **réseau de neurones** est un programme qui est inspiré...



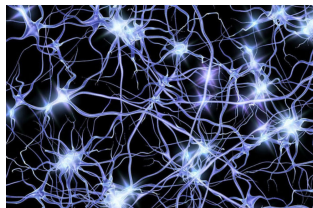
Un réseau de neurones.

Réseau de neurones

Un **réseau de neurones** est un programme qui est inspiré... d'un réseau de (vrais) neurones !



Un réseau de neurones.

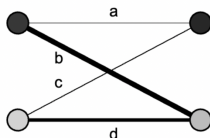


Une visualisation du cortex cérébral.

Réseau de neurones

Les neurones...

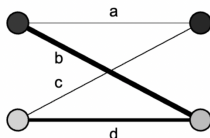
- sont connectés entre-eux, avec des connexions plus ou moins fortes.



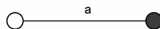
Réseau de neurones

Les neurones...

- sont connectés entre-eux, avec des connexions plus ou moins fortes.



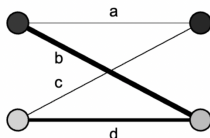
- peuvent-être plus ou moins actifs.



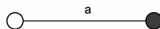
Réseau de neurones

Les neurones...

- sont connectés entre-eux, avec des connexions plus ou moins fortes.



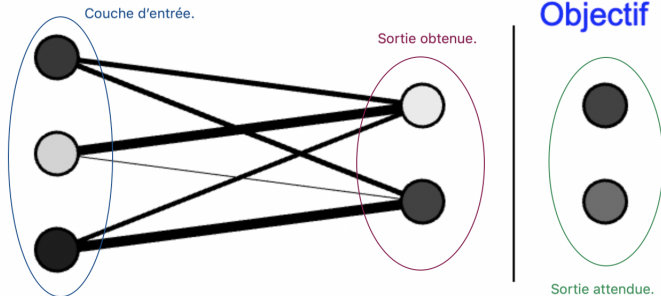
- peuvent-être plus ou moins actifs.



- transmettent leur activation aux neurones voisins.

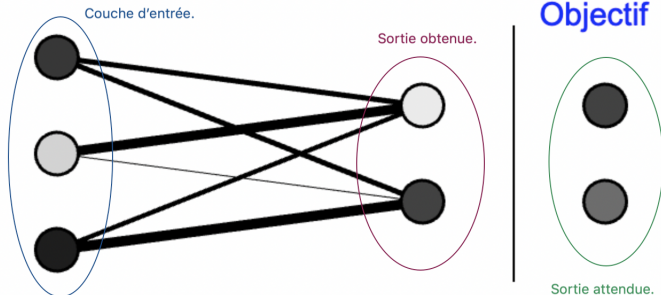
MISSION #2

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la sortie du réseau corresponde à celle demandée.



MISSION #2

Il vous faudra ajuster les boutons pour que la sortie du réseau corresponde à celle demandée.

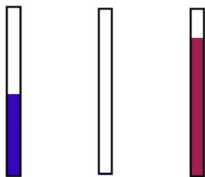


À VOUS DE JOUER!

Mission 2

Et comment apprend-on ?

Mais on a un problème : il faut que l'IA apprenne *par elle-même* !
Comment faire pour qu'elle puisse ajuster ses propres réglages ?



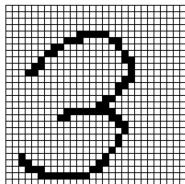
Il lui faut donc une mesure de son **erreur** qui lui indiquera comment se corriger !



« Tsk, tsk, ça ne marche pas comme ça ! »

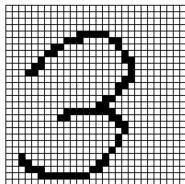
Qu'est-ce qu'une image ?

Une image peut être vue comme un tableau qui contient des **pixels** de différentes couleurs.



Qu'est-ce qu'une image ?

Une image peut être vue comme un tableau qui contient des **pixels** de différentes couleurs.



Ou encore...



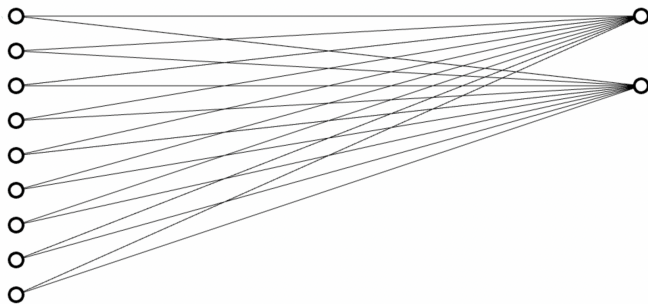
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



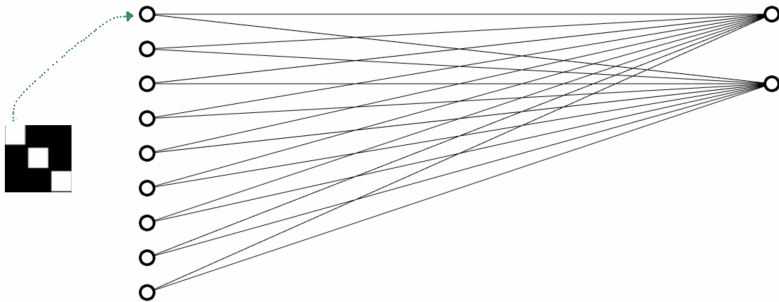
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



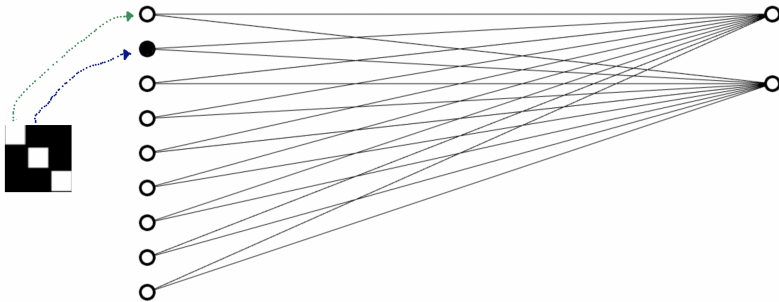
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



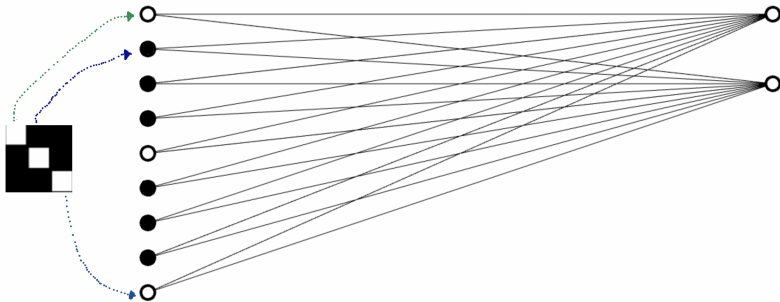
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



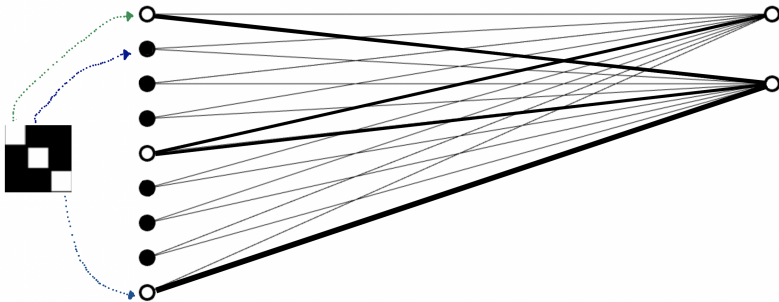
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



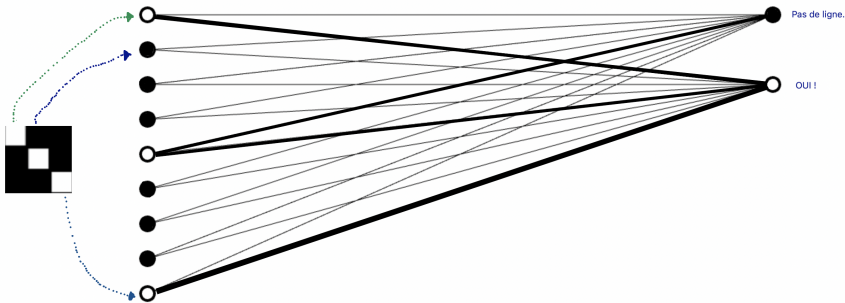
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



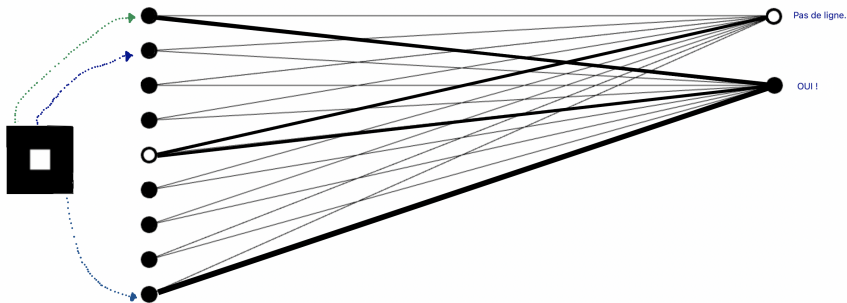
Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



Mission #3

But : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les images 3×3 qui contiennent une ligne.



Mission #3

On vient de définir une **architecture** de réseau de neurones :

- Le nombre de couches.
- Le nombre de neurones par couche.

Mission #3

On vient de définir une **architecture** de réseau de neurones :

- Le nombre de couches.
- Le nombre de neurones par couche.

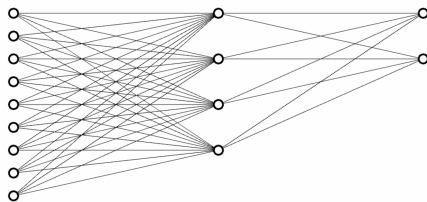
Votre réseau est prêt à *s'entraîner* ! À vous de jouer.

Mission 3

Mission finale !

Objectif : créer votre propre réseau et l'entraîner à reconnaître les chiffres manuscrits. Il faudra :

- Choisir l'architecture de votre réseau.



Un réseau à 3 couches, contenant respectivement 9, 3 et 2 neurones.

Mission finale !

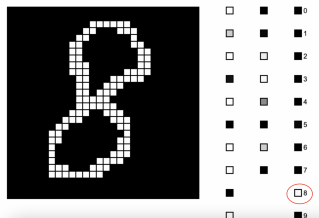
Objectif : reconnaître les chiffres manuscrits. Il faudra :

- Choisir l'architecture de votre réseau.
- Suivre les performances de son entraînement.

Mission finale !

Objectif : reconnaître les chiffres manuscrits. Il faudra :

- Choisir l'architecture de votre réseau.
- Suivre les performances de son entraînement.
- Valider vous-même le fonctionnement du réseau.



Le réseau a reconnu le chiffre 8.

C'est fini !

Des questions ?